

# IA em Processos de Software

---

**E o fechamento: maturidade e melhoria contínua**

**Processos de Software — Unidade 3 (conteúdo final, parte 2/2)**

**Prof. Fernando** · UFRN · 2026.1

# De onde viemos

---

O curso foi montando uma caixa de ferramentas:

| Vimos                   | Para                     |
|-------------------------|--------------------------|
| Scrum, XP, Lean, Kanban | organizar o trabalho     |
| DevOps, CI/CD, Docker   | automatizar a entrega    |
| DORA, VSM               | medir e enxergar o fluxo |
| Team Topologies         | organizar as equipes     |

Falta uma força que hoje atravessa tudo isso: a **IA**. Como ela muda processos — para melhor e para pior.

# 0 Paradoxo da Produtividade

A IA escreve código mais rápido. Logo, o time entrega mais valor... **será?**

|                    |   |                     |
|--------------------|---|---------------------|
| Mais código gerado | ≠ | mais valor entregue |
| Mais commits       | ≠ | produto melhor      |
| "Senti que rendi"  | ≠ | o sistema melhorou  |

O paradoxo: ganho **percebido** de produtividade individual nem sempre vira ganho de **entrega** da equipe. Atividade não é resultado.

# 0 que os dados sugerem

Relatórios DORA (2024–2025) sobre adoção de IA:

| Observação                                       | Leitura                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Adoção de IA cresce rápido                       | quase todo time já usa de alguma forma     |
| Ganhos de fluxo não são automáticos              | dependem das boas práticas em volta        |
| Sem práticas sólidas, a estabilidade pode piorar | mais mudanças, mais risco, mais retrabalho |

A IA **amplifica** o processo que já existe: processo bom melhora; processo frágil piora mais rápido. (detalhes na leitura **L18**)

# Medir o impacto da IA

A armadilha é medir **atividade**. Meça **resultado** — com o que já sabem:

| Não meça (atividade)            | Meça (resultado)                           |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Linhas de código geradas        | Lead time para mudanças (DORA)             |
| Nº de sugestões aceitas         | Taxa de falha em mudanças (DORA)           |
| "Quanto a IA ajudou?" (opinião) | Frequência de deploy, tempo de recuperação |

Querem saber se a IA ajudou o processo? Olhem as **métricas DORA antes e depois** — exatamente o que a Proposta de Melhoria pede.

# DORA AI Capabilities Model

---

A DORA identificou **capacidades organizacionais** que fazem a IA gerar valor (em vez de ruído). Entre elas:

- Política clara e comunicada sobre **uso de IA**
- **Dados internos** saudáveis e acessíveis
- Trabalhar em **lotes pequenos** (small batches)
- **Plataforma interna** de qualidade
- Foco **centrado no usuário**
- Boas práticas de **controle de versão** e revisão

Quase tudo já é tema do curso. A IA não substitui processo bom — ela **exige** processo bom. (ver leitura **L18**)

# Governança de IA em processos

---

Usar IA com responsabilidade exige combinados explícitos:

| Tema             | Pergunta que a equipe deve responder                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Transparência    | Declaramos onde a IA foi usada?                            |
| Revisão          | Código gerado por IA passa por review como qualquer outro? |
| Dados            | Que dados podem (e não podem) ir para a ferramenta?        |
| Responsabilidade | Quem responde pelo código? A pessoa, sempre                |
| Supervisão       | Há um humano no circuito nas decisões que importam?        |

Governança não é proibir IA — é usá-la sem abrir mão de qualidade, segurança e responsabilidade.

# IA no projeto de vocês

---

A Entrega Final pede isto de forma explícita:

- **Declarem** no vídeo e na Proposta **quais** ferramentas de IA usaram e **como**
- **Reflitam**: a IA mudou seu lead time? Seu retrabalho? Sua revisão?
- Conectem ao **Paradoxo**: mediram valor entregue, ou só sentiram que renderam?

É preciso avaliar criticamente qualquer ferramenta que vocês usam com frequência.



# Fechando: maturidade de processos

---

Como uma organização **institucionaliza** boas práticas e melhora ao longo do tempo?

| Modelo               | Ideia central                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>CMMI V3.0</b>     | Níveis de maturidade/capacidade — do caótico ao "em otimização contínua" |
| <b>ISO/IEC 12207</b> | Padrão dos <b>processos do ciclo de vida</b> de software                 |

Cuidado com a leitura errada: maturidade **não** é burocracia. É a capacidade de executar e **melhorar** o processo de forma consistente.

# Maturidade ≠ burocracia

---

O nível mais alto de maturidade é, justamente, **melhoria contínua**:

Caótico → Repetível → Definido → Medido → Em otimização contínua  
↑ Kaizen, retrospectivas, métricas

Ágil, Lean e DevOps bem-feitos **são** processos maduros: vocês medem (DORA), enxergam (VSM), refletem (retro) e melhoram. Maturidade moderna = capacidade de melhorar.

# A jornada do curso

---

1. **Processo é produto** — a qualidade do processo importa tanto quanto o software
2. **Meça** — DORA, fluxo; decisão por dado, não por opinião
3. **Enxergue o fluxo** — o VSM revela onde o tempo é perdido
4. **Organize times** — Conway, Team Topologies; estrutura molda fluxo
5. **Melhore sempre** — retrospectivas, causa raiz, Kaizen

A Proposta de Melhoria de vocês é a síntese do curso em um documento: medir, enxergar, analisar, propor.

# Para levar para a profissão

---

- O melhor processo é o que a equipe **realmente segue** e **melhora**
- Métricas servem para **aprender**, não para punir
- Desconfie de soluções "mágicas" (inclusive IA) sem medir resultado
- Lotes pequenos, feedback rápido e fluxo valem em **qualquer** stack

É importante dominar o vocabulário, conceitos, técnicas, ferramentas e práticas para diagnosticar e melhorar qualquer processo de entrega de software.

# Entrega Final – 29/06 (seg)

---

Tudo isto alimenta a entrega que encerra o curso:

- **Vídeo (12 min)**: MVP + foco no **processo** (evolução, Kanban, VSM, DORA)
- **Proposta de Melhoria (PDF)**: VSM, análise de problemas, ações com métricas-alvo
- **Reflexão** sobre IA e sobre a organização do trabalho

Prazo: **29/06 (seg), 23:59**.

## Referências da aula

---

- DORA (2025) — *AI Capabilities Model* — leitura **L18**
- DORA — *State of DevOps* (capítulos sobre IA) — [dora.dev](https://dora.dev)
- CMMI Institute — *CMMI V3.0* — modelo de maturidade
- ISO/IEC 12207 — processos do ciclo de vida de software
- Skelton & Pais — *Team Topologies* (revisão)